UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Máster de Profesorado de Educación Secundaria · Especialidad Matemáticas

Crisis de la abstracción matemática e integración tutorial

Un Programa de Acción Tutorial multinivel contra la ilusión de competencia y la burocratización del pensamiento

Trabajo de Fin de Máster

(Documento consolidado en desarrollo – Estado al **Ciclo 5**)

Citación: APA-7 | Extensión objetivo: ≈ 100 páginas | Plazo: 2 meses

Octubre 2026

Nota sobre el estado actual del documento

Este PDF consolida el estado de desarrollo del TFM al cierre del **Ciclo 5** (27 octubre 2026). Incluye: formulación completa del problema, tesis, preguntas, hipótesis y objetivos; borrador sustancial del marco teórico (Cap. 2); borrador completo de la metodología (Cap. 3); matriz de operacionalización; **instrumentos operativos íntegros** (prueba de calibración, AMAS situacional, rúbricas, cuestionario de carga administrativa y guion de grupo focal); **anexos operativos** (consentimiento informado, protocolo de derivación por ansiedad y plantilla de Informe ejecutivo de racionalización administrativa); y bibliografía verificada con DOI. Pendientes de desarrollo posterior: ajuste de los ítems de la prueba al currículum concreto del grupo (cuando se confirme el centro), capítulos de resultados y discusión (requieren datos empíricos), y posible expansión del marco teórico. El tono se mantiene firme, crítico y solemne, anclado en la defensa del estatuto troncal de las matemáticas como formadoras del pensamiento abstracto formal.

---

1. Idea central, problema, preguntas, hipótesis y objetivos

1.1. Idea central

Diseñar, implementar y evaluar un **Programa de Acción Tutorial (PAT) integrado** que aborde la crisis del aprendizaje de las matemáticas en la ESO no como un déficit aislado de la asignatura, sino como un fenómeno sistémico de erosión de la capacidad abstracta. El programa articula cuatro dimensiones inseparables: el desmontaje de la ilusión de competencia (metacognición), la regulación emocional del error orientada a la estructura (bienestar), el asesoramiento en diseño instruccional multinivel de alta exigencia cognitiva (diversidad real) y la racionalización de la carga administrativa (clima organizativo).

El objetivo último es proteger y restaurar la **carga cognitiva intrínseca y germana** imprescindible para el desarrollo del pensamiento abstracto formal. Perder las matemáticas como asignatura troncal de alta exigencia formal sería un desastre educativo de primer orden. Platón lo formuló en el Libro VII de *La República*: las matemáticas son el instrumento que obliga al alma a volverse hacia lo inteligible. Un sistema educativo que renuncia a esa exigencia se renuncia a sí mismo.

1.2. Tesis de fondo: La segregación progresiva de lo abstracto

Las matemáticas, junto con la filosofía y la religión, constituyen históricamente los tres pilares del pensamiento abstracto formal. Se observa una tendencia a segregar lo abstracto del tronco común educativo:

1. **Precedente histórico.** Religión y filosofía han sido desplazadas o convertidas en optativas periféricas.
2. **Amenaza presente.** Impulso normativo y pedagógico (LOMLOE y desarrollos) a anclar todos los conceptos a lo “concreto”, “material” y “situado”. La contextualización dogmática penaliza la capacidad de descontextualizar.
3. **Mecanismo de vaciamiento.** Hiper-concreción + externalización cognitiva masiva (vídeos, resolutores, IA) → **ilusión de competencia** estructural.

Hipótesis macro: Sin protección deliberada del espacio de la abstracción (tolerancia a la frustración, calibración metacognitiva y diseño de alta exigencia cognitiva), las matemáticas serán vaciadas de su esencia formal y segregadas del currículum troncal. Ese resultado sería una catástrofe cultural.

1.3. Pregunta de investigación principal

¿En qué medida la implementación de un módulo tutorial de calibración metacognitiva y auto-distanciamiento, combinado con el co-diseño de una unidad didáctica multinivel, reduce la discrepancia (*delta*) entre el rendimiento inmediato y el diferido (48-72 h) y disminuye la ansiedad matemática situacional en alumnado de ESO habituado a recursos de baja demanda cognitiva?

Preguntas secundarias: (1) Cambio en la precisión de la calibración; (2) Efectos del auto-distanciamiento sobre justificación y clima de error; (3) Percepción docente de eficacia inclusiva y mantenimiento del techo; (4) Asociación entre sobrecarga administrativa y uso de estrategias de baja demanda cognitiva.

1.4. Hipótesis de trabajo

H1 (principal). El módulo tutorial producirá un *delta* (inmediato – diferido) significativamente menor y una calibración más precisa.

H2. El auto-distanciamiento reducirá la ansiedad situacional sin disminuir (e incluso mejorando) la calidad de la justificación matemática.

H3. Los docentes del co-diseño reportarán mayor percepción de eficacia inclusiva manteniendo o elevando el techo cognitivo.

H4 (contextual). La percepción de alta carga burocrática se asocia con mayor uso de recursos digitales pasivos y tareas de baja demanda cognitiva.

1.5. Objetivos (taxonomía de Bloom)

General: Evaluar el efecto de un PAT integrado sobre la ilusión de competencia y la ansiedad matemática situacional en alumnado de ESO (investigación-acción 6-8 semanas).
Específicos: (1) Diagnosticar magnitud del *delta* y ansiedad; (2) Diseñar e implementar módulo de 3-4 sesiones + co-diseño multinivel; (3) Medir cambios en *delta*, calibración, ansiedad y justificación; (4) Analizar percepción docente; (5) Proponer recomendaciones transferibles de bajo coste.

2. Marco teórico y estado del arte

Borrador sustancial – Ciclo 4/5. Listo para expansión a 28-32 páginas.

2.1. El pensamiento abstracto formal en la adolescencia

El estadio de las operaciones formales (Piaget) marca la capacidad del adolescente para operar sobre proposiciones e hipótesis sin referentes concretos inmediatos (Ojose, 2008/2015). Esta capacidad no es automática; requiere condiciones instruccionales que preserven la exigencia de descontextualización y justificación formal (Dawkins et al., 2024). Cuando el currículum privilegia sistemáticamente lo concreto y situado, se empobrecen las oportunidades para el ejercicio de las operaciones formales. Las matemáticas dejan de funcionar como el instrumento que, según Platón (República, Libro VII), obliga al alma a volverse hacia lo inteligible.

2.2. Teoría de la Carga Cognitiva y dificultades deseables

La CLT distingue carga intrínseca, extrínseca y germana (Sweller, 1988; Sweller et al., 2011, 2019). El aprendizaje profundo de las matemáticas exige carga germana elevada. Las *dificultades deseables* (Bjork, 1994; Bjork & Bjork, 2020) elevan el esfuerzo percibido pero mejoran retención y transferencia (recuperación activa, espaciado, intercalación, *guidance fading*). El marco S2D2 (de Bruin et al., 2023) añade la autorregulación del esfuerzo. Cuando el diseño elimina estas dificultades (tutoriales hiper-guiados, resolutores, tareas de suelo excesivamente bajo), se reduce la carga germana y se favorece la ilusión de competencia.

2.3. Ilusión de competencia y calibración metacognitiva

La calibración es el grado de correspondencia entre confianza subjetiva y rendimiento real (Lingel et al., 2019; García et al., 2016). La sobreconfianza tras exposiciones breves o con apoyo digital constituye el núcleo de la ilusión de competencia. En matemáticas se manifiesta como rendimiento inmediato elevado seguido de caída significativa en el diferido (48-72 h). El *delta* es el indicador operativo. La recuperación activa y la predicción de rendimiento mejoran la calibración.

2.4. Auto-distanciamiento y regulación emocional del error

El error activa respuestas de amenaza al self (“soy malo en mates”). El auto-distanciamiento (Kross & Ayduk, 2017; Kross et al., 2011) adopta perspectiva de observador, reduce reactividad afectiva y favorece el análisis estructural (“¿qué falla en la estructura?”). Constituye un puente entre regulación emocional y pensamiento abstracto: convierte la frustración en objeto de análisis cognitivo y protege la carga germana.

2.5. Diseño instruccional multinivel frente al SBTA superficial

El principio Low Floor High Ceiling es valioso cuando se implementa con rigor. Su aplicación superficial (tarea única abierta sin andamiaje ni fading) enmascara ausencia de instrucción y genera inequidad (Bobis et al., 2021). El diseño multinivel con rutas A/B/C, andamiaje explícito y fading permite mantener el techo cognitivo para todos mientras se proporcionan entradas accesibles. Coherente con CLT y dificultades deseables.

2.6. Externalización cognitiva e inteligencia artificial

La externalización cognitiva (offloading) reduce demanda sobre memoria de trabajo mediante el entorno digital e IA (Skulmowski, 2023; Medrano & Miller-Cotto, 2025). Cuando es no regulada, el estudiante completa tareas sin construir esquemas $\rightarrow$ rendimiento inmediato alto + diferido pobre (ilusión de competencia contemporánea). El uso de chatbots como resolutores (frente a herramientas de feedback tras intento propio) se asocia con peores resultados posteriores. El diseño tutorial debe enseñar a distinguir uso productivo vs. sustitutivo.

2.7. Carga administrativa docente y clima organizativo

TALIS 2024: el 64 % del profesorado de secundaria en España identifica el exceso de trabajo administrativo como principal fuente de estrés. Esta intensificación reduce el tiempo para diseño de tareas de alta carga germana y tutoría real, favoreciendo recursos de baja demanda cognitiva como mecanismo de supervivencia. Sin tiempo docente liberado no hay diseño de calidad sostenible.

2.8. Síntesis: el PAT como respuesta sistémica

El PAT integra las cuatro dimensiones (metacognitiva, emocional, instruccional y organizativa). Su objetivo no es “motivar” ni “facilitar”, sino proteger deliberadamente las condiciones del pensamiento abstracto formal: calibración precisa, tolerancia a la frustración orientada a la estructura, diseño de alta exigencia cognitiva y tiempo docente real. Sin esta protección, las matemáticas corren el riesgo de seguir el camino de segregación de la filosofía y la religión. Ese desenlace sería una renuncia civilizatoria.

3. Metodología

Borrador completo – Ciclo 4/5.

3.1. Enfoque y diseño

Investigación-acción de carácter mixto concurrente (prioridad cuantitativa + complemento cualitativo). Diseño pretest–intervención–postest con medidas diferidas (48-72 h) en un grupo natural de ESO + grupo focal breve con profesorado. Justificación: generar conocimiento empírico y mejorar la práctica tutorial e instruccional en el contexto real del Prácticum.

3.2. Contexto, población y muestra

Centro de ESO de Aragón (pendiente confirmación). Muestra: un grupo natural de ESO (objetivo mínimo 20-25 alumnos) + 3-6 docentes. Inclusión: matriculado en el grupo + consentimiento. Exclusión: ausencia reiterada (>30 %) o negativa al consentimiento. No se pretende generalización inferencial amplia, sino evidencia de proceso y efecto local transferible.

3.3. Variables

Independiente: Participación en módulo tutorial de calibración + auto-distanciamiento + co-diseño de unidad multinivel.
Dependientes: *Delta* de rendimiento; precisión de calibración; ansiedad matemática situacional; calidad de justificación.
Contextuales: Percepción docente de eficacia inclusiva; percepción de carga administrativa.

3.4–3.7. Instrumentos, procedimiento, análisis y ética

Instrumentos: prueba de calibración, AMAS situacional adaptada, rúbrica de unidad multinivel, cuestionario de carga administrativa, guion de grupo focal (detalle íntegro en sección 4 de este documento).
Fases: Diagnóstico (sem. 1-2) → Intervención (sem. 3-6: 3-4 sesiones tutoriales + co-diseño de **una** unidad) → Evaluación (sem. 7-8).
Análisis: descriptivos + pruebas de comparación + tamaños del efecto (R/SPSS); análisis temático del grupo focal. Triangulación cuantitativo-cualitativo.
Ética: consentimiento informado; anonimato del cuestionario docente; protocolo de derivación por ansiedad; el TFM se sitúa en prevención y clima de aula, no en tratamiento clínico.

3.8. Matriz de operacionalización (resumen)

Variable	Indicador principal	Instrumento
Ilusión de competencia	Delta inmediato-diferido; discrepancia confianza vs. rendimiento	Prueba de calibración + confianza 1-5
Ansiedad situacional	Puntuación AMAS situacional	AMAS adaptada (12 ítems)
Calidad justificación	Rúbrica 0-3 (formalidad y completitud)	Rúbrica de justificación
Diseño multinivel	Andamiaje, fading, techo cognitivo	Rúbrica de unidad (5 criterios)
Carga administrativa	Percepción de intensificación y tiempo disponible	Cuestionario tipo TALIS (anónimo)

4. Instrumentos operativos (Ciclo 5)

Listos para adaptar al contenido curricular del grupo y fotocopiar.

4.1. Prueba de calibración (núcleo de H1)

Momento 1 (Inmediato): Tras explicación/tutorial breve. Resolver sin ayuda externa. Indicar confianza 1-5 y justificar.
Momento 2 (Diferido 48-72 h): Mismos o ítems paralelos, sin apoyo. Confianza + justificación.

Ítems modelo (adaptables):

1. Resuelve: 3(x – 2) + 4 = 2x + 10. Justificación + Confianza (1-5).
2. Producto de 80 € con descuento 15 % y posterior aumento 10 %. Precio final. Justificación + Confianza.
3. Proporción a/b = 3/5. Si a = 12, calcula b. Justificación + Confianza.
4. Simplifica y resuelve: (2x + 6)/2 = x + 1. Justificación + Confianza.
5. Depósito: se llena en 6 h, se vacía en 9 h. Tiempo si se abren ambos. Justificación + Confianza.
6. (Mayor exigencia) Demuestra: si a/b = c/d, entonces (a+b)/b = (c+d)/d. Justificación + Confianza.

Rúbrica de justificación (0-3 por ítem): 0 = ausente/incorrecta; 1 = parcial o con errores conceptuales; 2 = correcta pero incompleta o poco formal; 3 = correcta, completa y con lenguaje formal-abstracto.
Delta = Media (aciertos + justificación) Momento 1 – Media Momento 2.

4.2. AMAS situacional adaptada (H2)

Instrucciones: Pensar en situaciones recientes de bloqueo o error en matemáticas. Escala 1 (muy baja ansiedad) a 5 (muy alta). 12 ítems (9 base Hopko et al. 2003 + 3 situacionales de error/bloqueo). Puntuación total 12-60.

Ejemplos de ítems: Tener que resolver en la pizarra; empezar un problema y no saber por dónde; cometer un error y corregirlo; sentirse bloqueado; darle vueltas a un error pensando “soy malo en mates”; rehacer sin ayuda; explicar por qué una solución es incorrecta con lenguaje formal.

4.3. Rúbrica de unidad didáctica multinivel (H3)

Cinco criterios (escala 1-4): (1) Rutas diferenciadas A/B/C; (2) Andamiaje; (3) Fading (retirada progresiva); (4) Mantenimiento del techo cognitivo; (5) Oportunidades de justificación abstracta. Puntuación global = media de los cinco criterios.

4.4. Cuestionario breve de carga administrativa (H4) – Anónimo

Escala 1-5. Ítems sobre tiempo disponible para diseño de alta exigencia, impacto de la carga administrativa, uso de recursos ya elaborados como mecanismo de supervivencia, tiempo real para tutoría, y pregunta abierta sobre las tareas administrativas que más tiempo consumen.

4.5. Guion de grupo focal docente (30-40 min)

1. Cambios percibidos al pasar de tarea única SBTA a diseño con rutas y andamiaje.
2. Facilitadores y dificultades del fading.
3. Condicionamiento de la carga administrativa sobre el tipo de tareas que se llevan al aula.
4. Elementos sostenibles el próximo curso y necesidades para mantenerlos.
5. Una sola mejora prioritaria recomendada al departamento/centro.

5. Anexos operativos (Ciclo 5)

Anexo A. Modelo de consentimiento informado

Descripción breve del estudio (módulo tutorial de calibración y auto-distanciamiento + co-diseño de unidad; datos de rendimiento, ansiedad situacional y confianza; participación voluntaria sin efecto en calificaciones). Datos recogidos y confidencialidad (anónimo/seudonimizado). Derechos (retirada en cualquier momento). Espacios para nombre del alumno, curso, firma de padre/madre/tutor legal, fecha y firma del alumno si procede.

Anexo B. Protocolo de derivación por ansiedad

Objetivo: distinguir frustración normal de posibles signos de ansiedad de intensidad clínica. Criterios de observación: malestar intenso y persistente, desesperanza grave, cualquier mención a ideación autolesiva. Procedimiento: el investigador no realiza valoración clínica; informa de inmediato al tutor del grupo y al orientador; deja constancia escrita objetiva. La derivación la realiza el personal del centro. Cláusula de seguridad: el alumno tiene derecho a no continuar sin consecuencia académica.

Anexo C. Plantilla de Informe ejecutivo de racionalización administrativa (2-3 páginas)

Estructura: (1) Diagnóstico breve a partir del cuestionario anónimo y grupo focal; (2) Materias prioritarias identificadas; (3) Máximo 3 propuestas concretas de bajo/nulo coste, implementables a corto plazo y medibles; (4) Cierre enfatizando que el objetivo es proteger el tiempo docente necesario para el diseño de calidad y la tutoría real.

6. Bibliografía (fuentes verificables con DOI)

Formato APA-7. Solo referencias con DOI activo o identificador oficial.

• Bjork, R. A. (1994). Memory and metamemory considerations in the training of human beings. En J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), *Metacognition: Knowing about knowing* (pp. 185–205). MIT Press.

• Bjork, R. A., & Bjork, E. L. (2020). Desirable difficulties in theory and practice. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 9*(4), 475–479. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2020.09.003

• Bobis, J. et al. (2021). Instructional moves that increase chances of engaging all students in learning mathematics. *Mathematics, 9*(6), 582. https://doi.org/10.3390/math9060582

• Dawkins, P. C., Hackenberg, A. J., & Norton, A. (Eds.). (2024). *Piaget's genetic epistemology for mathematics education research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47386-9

• de Bruin, A. B. H. et al. (2023). Worth the effort: The S2D2 framework. *Educational Psychology Review, 35*, 41. https://doi.org/10.1007/s10648-023-09766-w

• García, T. et al. (2016). Elementary students' metacognitive processes and post-performance calibration... *Metacognition and Learning, 11*(2), 139–170. https://doi.org/10.1007/s11409-015-9139-1

• Hopko, D. R. et al. (2003). The Abbreviated Math Anxiety Scale (AMAS). *Assessment, 10*(2), 178–182. https://doi.org/10.1177/1073191103010002008

• Kross, E., & Ayduk, O. (2017). Self-distancing: Theory, research, and current directions. *Advances in Experimental Social Psychology, 55*, 81–136. https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2016.10.002

• Kross, E. et al. (2011). The effect of self-distancing on adaptive versus maladaptive self-reflection in children. *Emotion, 11*(5), 1032–1039. https://doi.org/10.1037/a0021787

• Lingel, K. et al. (2019). Metacognition in mathematics... *ZDM, 51*(4), 587–600. https://doi.org/10.1007/s11858-019-01062-8

• Medrano, J., & Miller-Cotto, D. (2025). Understanding working memory as a facilitator of math problem-solving... *British Journal of Educational Psychology, 95*(3), 871–887. https://doi.org/10.1111/bjep.12767

• Ojose, B. (2008/2015). Applying Piaget's theory... *The Mathematics Educator, 18*(1). https://doi.org/10.63301/tme.v18i1.1923

• OECD. (2024). *TALIS 2024 results (Volume I)*. OECD / Ministerio de Educación.

• Skulmowski, A. (2023). The cognitive architecture of digital externalization. *Educational Psychology Review, 35*, 101. https://doi.org/10.1007/s10648-023-09818-1

• Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving... *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

• Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8126-4

• Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Estado del documento: Ciclo 5 (27 octubre 2026). Instrumentos y anexos operativos cerrados. Pendiente: ajuste de ítems al grupo real, datos empíricos (Resultados/Discusión) y posible expansión del marco teórico. Este PDF es el entregable consolidado del avance actual del TFM.